

Дәріс№2

2. ӨНДІРІСТІК ОРТАНЫҢ ЗИЯНДЫ ЖӘНЕ ҚАУІПТІ ФАКТОРЛАРЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ



КОДЕКСТЕР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

1. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы. ҚР 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі.

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37260142#pos=1;-189..

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000414>

3. Қазақстан Республикасының Экология Кодексі. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Кодексі.

<https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K2100000400>

4. Азаматтық қорғау туралы ҚР Заңы 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚРЗ.

САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР

1. "Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға және құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы № ҚР ДСМ-72 бұйрығы.

<https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100023852>

2. "Өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР ДСМ -13 бұйрығы. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200026806>

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 2.2.4. Физические факторы производственной среды.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932555



Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар (ҚЗӨФ)

Физикалық

Механикалық

Тұрақты электрлік және
өндірістік фактор

Электрлік ток

Діріл

Акустикалық тербеліс

Электромагниттік сәулелену

Иондаушы сәулелену

Төменгі және жоғарғы
температура, ауаның қозғалыс
жылдамдығымен ылғалдылығы

Шаң

Химиялық

Уытты және улы газдар

Уытты және улы сұйықтар

Биологиялық

Микроорганизмдер (бактерия,
вирустар)

Макроорганизмдер (өсімдік,
жануарлар)

Психофизиологиялық

Физикалық жүктемелер

Жүйкелік-психикалық
жүктемелер

IV. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР	
Қоршаған орта және еңбек факторлары	Өндіріс және жұмыс үлгілері
1. Тірек-қимыл аппаратының физикалық (статикалық және динамикалық) жүктемелері	Механикаландырылмаған еңбек
2. Физиологиялық жеткіліксіз қозғалыс белсенділігі (гиподинамия)	Ақыл-ой еңбегінің көптеген түрлері: ғалымдардың, мұғалімдердің, бухгалтерлердің және т. б. жұмысы
3. Қанайналым, тыныс алу органдарының, дауыс сымдарының физиологиялық жүктемелері	Музыканттардың, әншілердің, шыны жасаушылардың және т. б. жұмыстары.
4. Жүйкелік-психикалық шамадан тыс жүктемелер: талдағыштардың психикалық шамадан тыс жүктелуі, еңбектің бірсарындылығы	Операторлардың, диспетчерлердің, жүргізушілердің еңбегі, конвейердегі жұмыстар және т. б.

Адамның еңбек қызметі процесінде өндірістік орта мен адам ағзасының өзара қарам-қатынасы жүзеге асырылады.

Өндірістік ортаның адам ағзасына әсері:

- ❑ **технологиялық процестің ерекшеліктерімен** (автоматтандыру және механикаландыру дәрежесі, жабдықтың герметикалығы және т.б.);
- ❑ **еңбек процесінің сипатымен** (еңбекті ұйымдастыру, жұмыс қалпы, жүйке-эмоциялық және бұлшық ет кернеуінің дәрежесі және т. б.);
- ❑ **еңбектің санитарлық жағдайларымен** (сәулелену қарқындылығы, ауаның газдармен және шаңмен ластануы, микроклиматтық жағдайлар және т. б.);
- ❑ **еңбектің жалпы санитарлық жағдайларымен** анықталады.

ЗИЯНДЫ ӨНДІРІСТІК ФАКТОР – жұмыскерге әсер етуі ауыруына немесе еңбекке қабілеттілігінің төмендеуіне және (немесе) ұрпағының денсаулығына кері ықпал етуге әкеп соғуы мүмкін өндірістік фактор

Зиянды өндірістік факторларды анықтау бірқатар кезеңдерді қамтиды:

- зиянды факторларды анықтау;
- зиянды факторлардың адамға әсерін бағалау, әсер етудің рұқсат етілген деңгейін анықтау;
- зиянды факторлардың кеңістіктік-уақыттық және сандық сипаттамаларын анықтау.

ҚАУІПТІ ӨНДІРІСТІК ФАКТОР – әсері жұмыскердің еңбекке қабілеттіліктен уақытша немесе тұрақты айырылуына (өндірістік жарақаттануына немесе кәсіптік ауруына) немесе қайтыс болуына әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор.

Қауіпті еңбек жағдайлары – еңбекті қорғау қағидалары сақталмаған жағдайда белгілі бір өндірістік немесе жоюға болмайтын табиғи факторлардың әсері жұмыскердің өндірістік жарақаттануына, денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе улануына әкеп соқтыратын, соның салдарынан еңбекке қабілеттіліктен уақытша немесе тұрақты айырылуы, кәсіптік ауруға шалдығуы не қайтыс болуы орын алатын еңбек жағдайлары;

Қауіпсіз еңбекті ұйымдастырудың негізгі принциптері:

➤ **Бағдарлау** - дегеніміз негізгі идеялар жиынтығы бола тұра қауіпсіз еңбектің басты бағыттарын айқындайды және методологиялық, хабарлау негізгі болады.

➤ **Техникалық-физикалық** заңдарға сүйене отырып қауіпті факторларды жоюға негізделген.

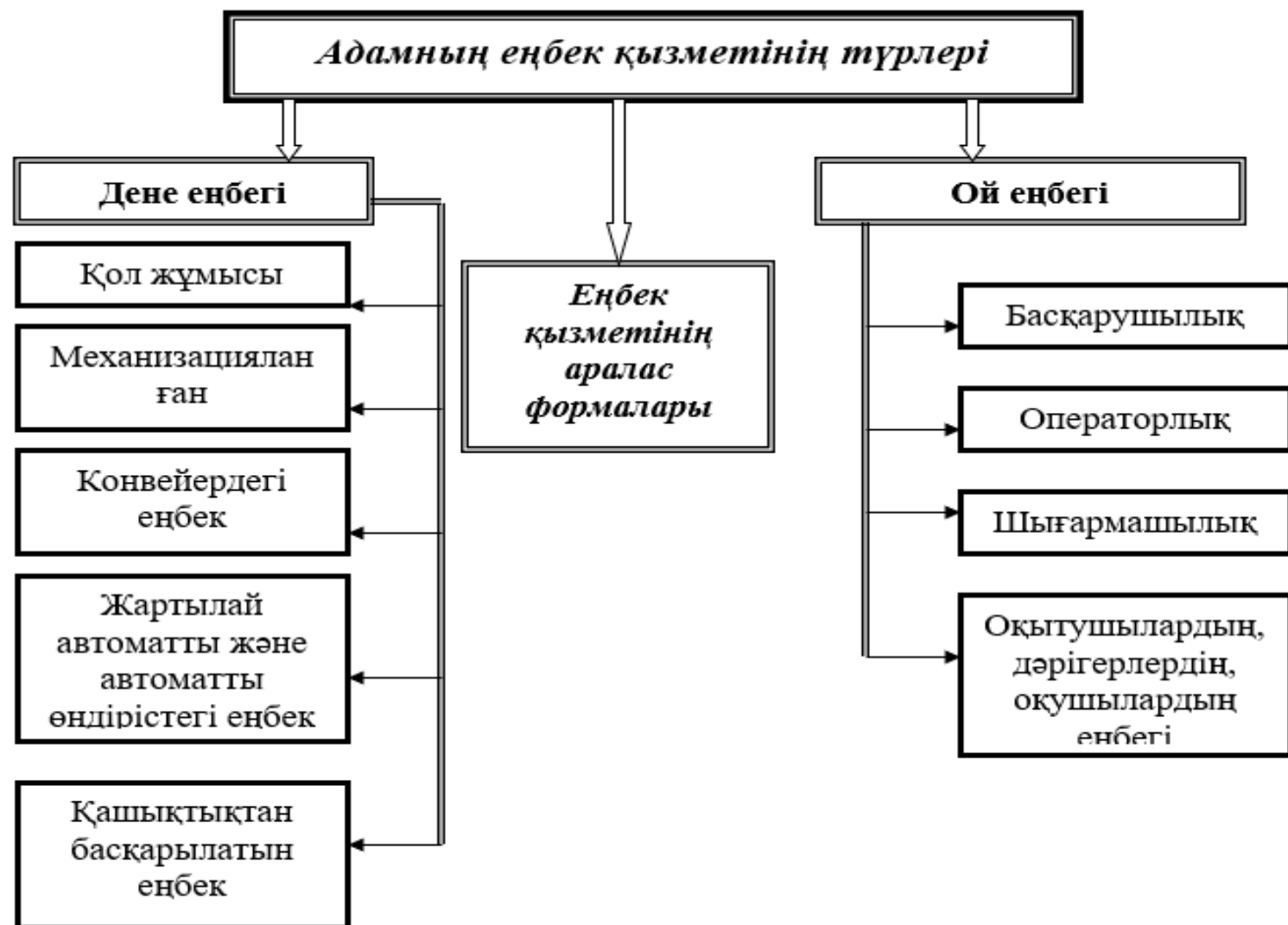
➤ **Басқару** - жұмыстың жекелеген сатысында немесе кезеңінде еңбек қауіптілігін азайтуға негізделген.

➤ **Ұйымдастыру** - еңбекті ұйымдастыруды ғылыми жолмен басқаруға негізделген.

❖ **Еңбекті нормалау** – нақты ұйымдастыру-техникалық жағдайларда жұмыскерлердің жұмысты орындауға (өнім бірлігін дайындауға) арналған қажетті еңбек шығындарын (уақытты) айқындау және осы негізде еңбек нормаларын белгілеу;

❖ **Еңбектің қауіпсіз жағдайлары** – жұмыс істейтіндерге өндірістік факторлардың әсерінің деңгейлері белгіленген нормативтерден аспайтын еңбек жағдайлары;

❖ **Зиянды еңбек жағдайлары** – зиянды өндірістік факторлардың болуымен сипатталатын еңбек жағдайлары.



Еңбек қызметінің түрлері

Еңбектің ауырлығы және қауірттілігі көрсеткіштерінің айқындылығына байланысты, **ауырлығы мен қауірттілігі** бойынша еңбек жағдайы келесі класстарға бөлінеді:

- **Ауырлығы бойынша:**

- қолайлы (дене жұмысының жүктемесі жеңіл);
- рұқсат етілген (дене жұмысының жүктемесі орташа);
- зиянды (ауыр) 1-ші және 2-ші дәрежелі.

- **Қауірттілігі бойынша:**

- қолайлы (қауірттілігі жеңіл дәрежеде);
- рұқсат етілген (қауірттілігі орташа дәрежеде);
- зиянды (қауірт) 1-ші және 2-ші дәрежелі

Дене жұмысының екі түрін ажыратады:

- ❖ ***Статикалық жұмыс*** кезінде бұлшықет күші жұмыс кезіндегі дене қалпын сақтауға және еңбек құралдары мен заттарын қозғалтпай бекітіп ұстап тұруға бағытталады. Бірінші жағдайда бұлшық еттердің тоникалық жиырылуымен, екіншісінде – олардың ұзындығы өзгермей, тетаникалық жиырылуымен қамтамасыз етіледі.
- ❖ ***Динамикалық жұмыс*** – жүкті тасуға, және адамның өз денесін немесе оның бөліктерін кеңістікте қозғалуына әкелетін бұлшық еттердің жиырылу үрдісі. Динамикалық дене жұмысын жергілікті, аймақтық және жалпы (глобальды) деп бөледі.

ЖҰМЫС АУЫРЛЫҒЫНА ҚАРАЙ АДАМ АҒЗАСЫНДАҒЫ ЭНЕРГИЯ ШЫҒЫНЫ КЕЛЕСІ САНАТТАРЫ БӨЛІНЕДІ:

I санат. Жеңіл дене жұмысы - жеңіл күш жұмсау арқылы атқарылатын жұмыстар.

I а санаты – отырып атқарылатын және күш жұмсауды қажет етпейтін, сағатына 120 килокалорияға (139Вт) дейін қуат жұмсалатын қызмет түрлері;

1 б санаты – отырып, тұрып атқарылатын немесе жүрумен байланысты және кейбір жағдайларда күш жұмсау арқылы сағатына 120-дан 150-ге дейін ккал (140-174 Вт) қуат жұмсайтын қызмет түрлері.

II санат Орташа ауырлықтағы дене жұмысы (орташа ауырлықта күш жұмсалатын жұмыстар):

II а санаты – жүріп атқарылатын, 1 килограмға (дейінгі ұсақ бұйымдар мен заттарды тұрып немесе отырып орын ауыстырумен және белгілі бір мөлшерде күш жұмсауды қажет ететін жұмыс түрлері. Қуат шығыны сағатына 150-ден 200 ккал (175-232 Вт)дейін құрайды.

II б санатына – тұрып атқарылатын, жүрумен байланысты 10 кг дейін шамалы ғана ауырлықты тасымалдаумен орташа күш жұмсалатын жұмыс түрлері. Қуат шығыны сағатына 200-ден 250 ккал-ға(233-290Вт).дейін құрайды.

III санат (ауыр жұмыстар) – тұрақты түрде қимылдау, қозғалу арқылы 10 кг жоғарғы салмақ тасу және үлкен күш жұмсауды талап ететін жұмыс түрі. Қуат шығыны сағатына 250 ккал (290 Вт жоғары)асып түседі.

ЖҰМЫС КӨЗДЕРІ

Қандай да болмасын жұмыстың да өзінің жағымды және жағымсыз жақтары болады.

Жұмыстың жағымды көздері:

1. Өмір сүру әдісі – мұнда мекеменің жұмысшыға беретін еңбекақысы, дотациясы жатқызылады; өзін-өзі көтеру мүмкіндігі, ойларын іске асыру құбылысы.
2. Белгілі бір статуста болу – қызметтік деңгейінің өсуі, жоғарғы сатыға көшу және т.б.
3. Жаңа білім, тәжірибе алу мүмкіндігі – белгілі бір мамандық бойынша тәжірибе жинақтау.
4. Белгілі бір топта үлесті болу – белгілі бір топта оның бір бөлігі ретінде сезіну.
5. Жаңа қарым-қатынас ортасын табу – жаңа таныстар мен жаңа қарым-қатынас ортасын табу.

Жұмыстың жағымсыз көздері:

- 1. Шаршау** – белгіленген жұмыс күніндегі тұрақты белсенділік. Соның нәтижесіндегі физикалық және моральдық шаршау.
 - 2. Денсаулық үшін зияндылығы** – жұмыс ортасы факторының адам организміне әсері.
 - 3. Уақыт шығыны** – еңбек тапсырмаларын орындауға уақытша ресурстарды шығындау.
 - 4. Стресс** – жұмыс орнындағы жағымсыз факторлардың әсері.
 - 5. Қанағатсыздық** - әр түрлі себептерге байланысты өз ойын іске асыра алмау.
 - 6. Жұмыс деңгейін жоғарылату мүмкінсіздігі** – белгілі бір себептерге байланысты жұмыстың шектеулігі.
 - 7. Жағымсыз ұжым** – жұмысшылардың арасындағы қызығушылықтарының сәйкессіздігі.
- Жұмыссыздық мағынасы белгілі бір уақыт кезеңінде жұмыстың жоқтығымен түсіндіріледі. Көп уақыт жұмыссыз болу адамның моральдық және физикалық күйіне әсер етеді.

ӨНДІРІСТІК ФАКТОРЛАР ӘСЕРІНЕН ТУЫНДАЙТЫН ЗАЛАЛДАР:

□ Кәсіптік ауру – жұмыскердің өз еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде оған зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған созылмалы немесе қатты ауру;

□ Өндірістік жарақат – жұмыскердің еңбек міндеттерін орындау кезінде алған, оның еңбекке қабілеттіліктен айырылуына әкеп соққан денсаулығының зақымдануы;

Жұмыс кезінде түсірілген күшті 2 түрге бөліп көрсетуге болады:

❖ оңтайлы

❖ шекті жіберуге болатын күш.

Оңтайлы жұмыс кезіндегі түсірілетін күш – денсаулық жағдайына қарай белгілі бір еңбек түріне жіберілген адамның жұмыс соңында нақты шаршауға әкелмейтін және бүкіл өмірінің еңбек кезеңінде организмнің қалыпты өміртіршілігін қамтамасыз ететін нормасы.

Шекті жіберуге болатын еңбек күші – ауыр, күшті қажет ететін еңбек түріне дәрігерлік қарсы көрсеткіші жоқ адамның, жұмыс соңында қажуға және өмірінің еңбек кезеңіндегі белгіленген жұмыс аптасының уақытында жұмыс қабілетінің бұзылуы мен денсаулық жағдайының кемшілігіне әкелмейтін нормасы

Егер зиянды факторлардың әсерін болдырмау мүмкін болмаса, келесі қорғаныс әдістері қолданылады:

❑ **адамды зиянды фактор көзінен қауіпсіз қашықтыққа алып тастау (қашықтықтан қорғау);**

❑ **зиянды фактор әсер ететін аймақта болу уақытын азайту (уақытпен қорғау)**

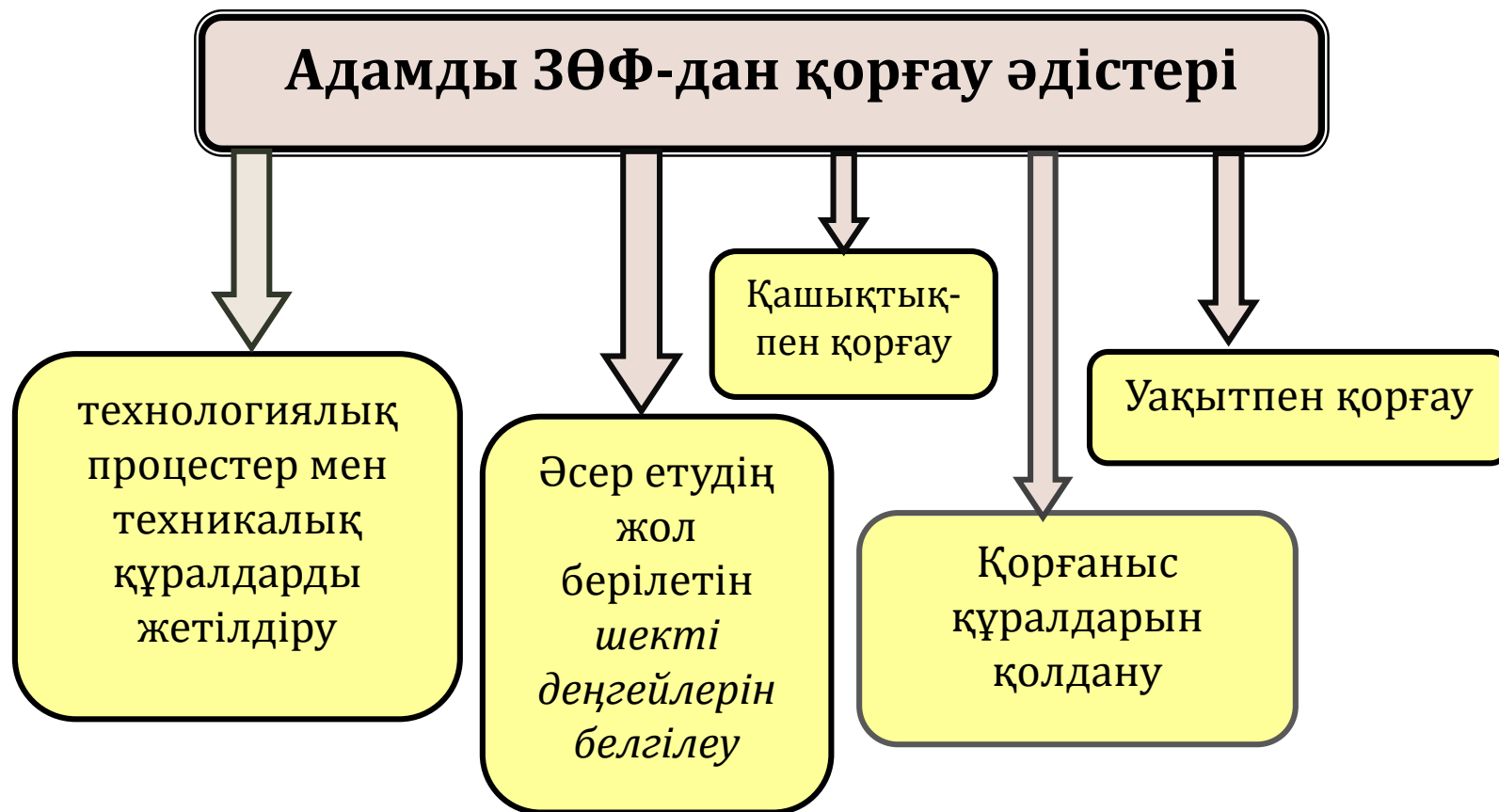
❑ **қорғау құралдарын қолдану.**

Адамды қорғау құралы - бұл қызметкерге қауіпті және (немесе) зиянды өндірістік факторлардың әсерін болдырмауға немесе азайтуға арналған құрал. **Қорғау құралдары мыналарға бөлінеді:**

➤ өндірістік жабдықпен, өндірістік процеспен, өндірістік үй-жаймен (ғимаратпен) немесе өндірістік алаңмен конструктивтік және (немесе) функционалдық байланысты осы өндірістің барлық жұмыскерлерін қорғауды қамтамасыз ететін **ұжымдық қорғау құралдары;**

➤ бір адамды қорғауды қамтамасыз ететін және адамның денесіне немесе оның бөліктеріне киілетін **жеке қорғаныс құралдары.**

Адамды ЗӨФ-дан қорғау әдістері



Адамды зиянды өндірістік факторлардан қорғаудың негізгі әдістері

❖ **Ұжымдық қорғаныс құралдарына мыналар жатады:**

- ✓ жылыту, желдету, кондиционерлеу
- ✓ дыбысты сіңіру, дыбыс оқшаулау
- ✓ Жарықтандыру
- ✓ түрлі экрандар, қоршаулар

❖ және т.б.

Қорғаныс құралдарына келесі талаптар қойылады: олар қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың көзі болмауы керек, техникалық эстетика мен эргономика талаптарына сәйкес келуі керек. Жұмысшыларды қорғаудың нақты түрін таңдау осы процестің немесе жұмыс түрінің қауіпсіздік талаптарын ескере отырып жүргізілуі керек.

**Назарларыңызға
рахмет!!!**